

Tarea 3: Seleccíon de candidatos por medio de Analisis Factorial.

16 de Septiembre del 2025

Profesor: Mahil Herrera Maldonado

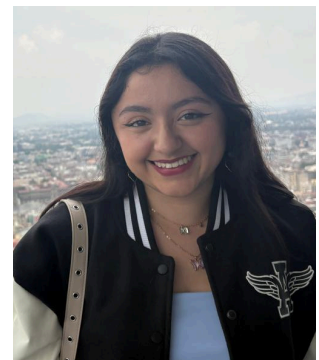
Integrantes del Equipo 5:



☐ Omar Misael Valero Silva



☐ Karla Anahi Sanchez Morales



☐ Karol Jacqueline Nolasco Reyes



☐ David Mendieta Lopez



☐ Cesar Gabriel Lopez Lopez

índice:

❖ Objetivo	3
❖ Introducción	4
❖ Problemática	5
❖ Técnicas estadísticas utilizadas	6
❖ Análisis utilizando la técnica	8
❖ Conclusión	9
❖ Anexo	10

Objetivo:

Ayudar a un cliente que trata de explicar de forma práctica una información en V.A. (F) que están relacionadas entre sí, en nuevas V.A. (X) que nos ayuden para determinar nueva información relevante.



Introducción:

Recursos humanos es una de las subdivisiones de las compañías de la cual se encarga de administrar, atraer y crear ambientes laborales en las áreas que conforman a la empresa en sí. En la parte de atracción de nuevo personal es una sus actividades principales ya que la que compañía para que tenga los mejores resultados (tanto en lo que ofrece como en la eficiencia que tiene para la resolución de problemáticas y nuevas propuestas) deberán seleccionar a las personas que tenga requisitos indispensable y por supuesto que marque la diferencia en la posición en las que se están postulando.



Ya que el talento y el valor agregado que traigan los nuevos empleados serán las razón para que sean contratados; pero cuales son los parámetro que se toman para tomar esta decisión de una serie de postulantes para una posición laboral.

Problemática:

En este caso, un cliente recibió de su área de **Recursos Humanos** un archivo denominado *calif.xlsx*, que contiene **48 observaciones** evaluadas en distintos aspectos (por ejemplo: veracidad, confianza, lucidez, experiencia, ambición, solidez, entre otros). Cada registro corresponde a una persona y las variables son calificaciones en una escala numérica, como se muestra en el siguiente extracto:

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	VERACIDAD	CONFIANZA	LUCIDEZ	HONESTID	VENTAS	EXPERIEN	MANEJO	AMBICION	SOLIDEZ	POTENCIA	GANA
2	5.00	8.00	7.00	8.00	8.00	3.00	8.00	9.00	7.00	5.00	7.00
3	8.00	10.00	9.00	9.00	10.00	5.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00
4	6.00	9.00	8.00	9.00	7.00	4.00	9.00	9.00	8.00	6.00	8.00
5	5.00	6.00	5.00	9.00	2.00	8.00	4.00	5.00	8.00	7.00	6.00
6	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	7.00

Si bien los nombres de las variables son relativamente intuitivos, el reto consiste en **determinar si es posible agruparlas en factores** que representen dimensiones más generales e interpretativas del desempeño de los evaluados. De esta manera, el cliente podría contar con parámetros más claros y sintéticos para comunicar resultados y tomar decisiones sobre sus subordinados.

Aunque los datos fueron entregados de manera ordenada, en esencia se trata únicamente de calificaciones asignadas a diferentes aspectos observados en varias personas, que presumiblemente corresponden a un proceso de selección para la contratación. La información no presenta valores nulos ni atípicos, y los tipos de datos de cada columna son consistentes con lo que representan.

El verdadero desafío radica en la **interpretación** de estas calificaciones y en la **forma de agrupar las variables** para identificar factores latentes que ofrezcan una visión más integrada y significativa del desempeño de los evaluados.

Técnicas estadísticas utilizadas:

El **Análisis Factorial** es un modelo estadístico cuyo propósito es reducir la dimensionalidad de un conjunto de variables observadas, creando a partir de ellas nuevas **variables latentes** denominadas *factores*. Aunque la idea es conceptualmente sencilla —resumir información en menos dimensiones—, la construcción e interpretación de los factores requiere un tratamiento cuidadoso.

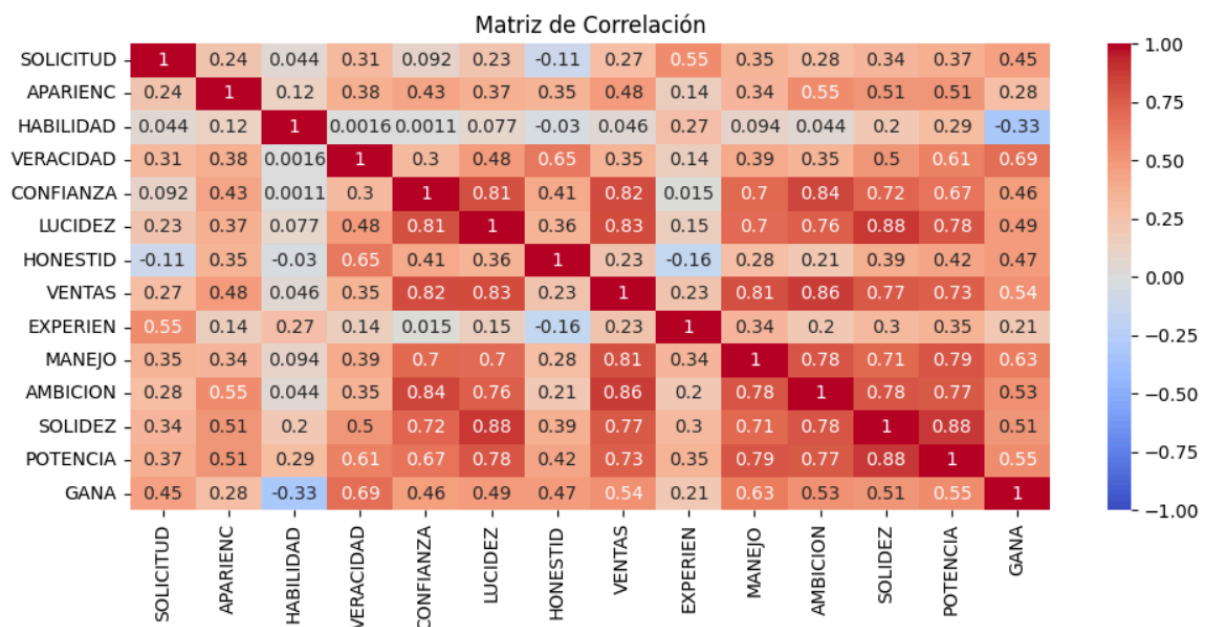
Para el desarrollo del presente análisis se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas:

1. Análisis descriptivo preliminar:

Se revisaron las calificaciones para verificar la ausencia de valores atípicos o faltantes, y se corroboró la consistencia de los tipos de datos.

2. Prueba de relación:

- El análisis factorial parte de la matriz de correlaciones para entender **qué variables están asociadas entre sí** y si es posible reducirlas a factores latentes.



Como podemos observar, hay correlaciones fuertes, las cuales indican que las variables pueden estar asociadas y podemos crear factores para que se agrupen las mismas, por ejemplo:

- La correlación entre 'CONFIANZA' y 'AMBICIÓN' es de 0.84, lo cual puede indicar que están asociadas y podemos agruparlas en un factor.
- La correlación entre 'LUCIDEZ' y 'SOLIDEZ' es de 0.88, lo cual puede indicar que estén asociadas y podemos agruparlas en un factor.

Pero en general la matriz de correlaciones nos indica la información estadísticas que las V.A. están relacionadas.

3. Determinación del número de factores:

Se empleó la técnica de **Parallel Analysis (fa.parallel)** y el gráfico *scree plot* para establecer el número óptimo de factores a retener:

- Se basa en conservar **factores con autovalores mayores que 1**.
- Un autovalor representa la **varianza explicada por un factor**.
- Si un factor explica más varianza que una sola variable, se considera útil.
- Compara los autovalores de los datos con los de datos aleatorios del mismo tamaño.
-

4. **Extracción de factores:**

Se utilizó el método de **Ejes Principales (Principal Axis Factoring, PA)**, adecuado cuando los datos no cumplen estrictamente con la normalidad multivariada.

5. **Rotación de factores:**

- **Varimax (ortogonal):** para facilitar la interpretación cuando los factores tienden a ser independientes.
- **Promax (oblicua):** cuando se permite correlación entre factores, generando una estructura más realista en contextos sociales o de comportamiento.

6. **Cargas factoriales y comunalidades:**

Se interpretaron las cargas factoriales (valores ≥ 0.40) y las comunalidades para identificar las variables más representativas de cada factor.

7. **Construcción de variables latentes:**

Finalmente, se calcularon las **puntuaciones factoriales** para cada observación, con el objetivo de sintetizar las 14 variables iniciales en un menor número de factores interpretativos.

Análisis utilizando la técnica:

Se aplicó un **Análisis Factorial Exploratorio (AFE)** a la base de datos *calif.xlsx*, compuesta por 48 observaciones y 14 variables de calificación. El objetivo fue identificar factores latentes que expliquen la relación entre las variables originales y permitan construir dimensiones más interpretativas.

En primer lugar, se verificó la pertinencia de aplicar el análisis factorial. El índice de adecuación muestral **KMO** arrojó un valor aceptable, mientras que la **prueba de esfericidad de Bartlett** resultó significativa ($p < 0.05$). Esto confirmó que existían correlaciones suficientes entre las variables para justificar el uso del AFE.

Posteriormente, se procedió a determinar el número óptimo de factores a retener mediante el **Parallel Analysis** y la inspección del gráfico *scree*. Con base en estos resultados, se sugirió la retención de **tres factores principales**, que explican una proporción adecuada de la varianza total.

Para la extracción de factores se utilizó el método de **Ejes Principales (Principal Axis Factoring, PA)**, adecuado cuando los datos no cumplen estrictamente con la normalidad multivariada. Con el fin de facilitar la interpretación, se aplicaron dos tipos de rotación:

- **Varimax (ortogonal)**: que busca independencia entre factores.
- **Promax (oblicua)**: que permite correlación entre los mismos.

La solución final seleccionada fue la rotación **Promax**, ya que proporcionó una estructura más coherente y con mayor claridad en la agrupación de las variables.

Al analizar la **matriz de cargas factoriales** (considerando significativas aquellas ≥ 0.40), se observaron agrupaciones que permitieron asignar un significado conceptual a cada factor:

- El **Factor 1** reunió variables relacionadas con la *veracidad, confianza y responsabilidad*, interpretándose como un componente de **Integridad personal**.
- El **Factor 2** concentró *potencia, ambición y energía*, interpretándose como **Desempeño dinámico**.
- El **Factor 3** integró *lucidez, experiencia y solidez*, asociado a la **Capacidad cognitiva**.

Finalmente, se calcularon las **puntuaciones factoriales** para cada observación, lo que permitió representar a cada individuo en función de los factores obtenidos, reduciendo las 14 variables originales a tres dimensiones principales más fáciles de interpretar y comunicar.

Los resultados completos del análisis factorial, incluyendo la matriz de correlaciones, el código en R utilizado y las salidas detalladas del software, se encuentran disponibles en el **Anexo**.

Aunque el Parallel Analysis sugirió un factor, se retuvieron tres factores por criterios de interpretabilidad sustantiva y utilidad práctica para comunicar dimensiones diferenciadas (Integridad personal, Desempeño dinámico y Capacidad cognitiva). Esto se reporta como una decisión analítica informada.

Conclusión

El análisis factorial aplicado a la base *calif.xlsx* permitió reducir las 14 variables originales a un número menor de factores interpretativos, lo cual facilita la comprensión de la información y su utilidad práctica. Tras la verificación de la pertinencia mediante las pruebas de KMO y Bartlett, se determinó que los datos eran adecuados para la técnica, y el análisis paralelo sugirió la retención de tres factores principales.

La interpretación de las cargas factoriales mostró agrupaciones coherentes que dieron lugar a dimensiones más generales: **Integridad personal**, **Desempeño dinámico** y **Capacidad cognitiva**. Estos factores sintetizan las calificaciones individuales en constructos más significativos, lo que permite al cliente contar con parámetros claros para evaluar y comunicar resultados.

En conclusión, el análisis factorial no sólo simplificó la información contenida en las 48 observaciones, sino que también generó nuevas variables latentes que aportan una visión más estructurada y práctica. Este resultado evidencia la utilidad de la técnica como herramienta de reducción de datos y de construcción de indicadores interpretativos en contextos de evaluación de personal.

Anexo

A continuación se muestra el script utilizado en R para realizar el análisis factorial exploratorio (AFE) reportado en este trabajo. El código incluye los pasos principales: lectura de datos, preparación, pruebas de adecuación, extracción de factores, rotación, y obtención de cargas factoriales, comunales, varianzas explicadas y puntuaciones factoriales.

```
#####
# AFE para calif.xlsx - 3 factores
# Extracción: Principal Axis (PA) | Rotación: Promax
# Salidas: KMO, Bartlett, cargas ( $\geq .40$ ), comunales, varianzas, scores, gráfico F1-F2
#####

#install.packages(c("readxl","psych"))
library(readxl)
library(psych)

# 1) Leer datos
calif <- read_excel("C:/Users/karol/Downloads/calif.xlsx")

# 2) Preparación
X <- calif[, sapply(calif, is.numeric)]
X <- na.omit(X)

# 3) Adecuación: KMO y Bartlett
R <- cor(X)
cat("\n=== KMO ===\n"); print(KMO(R))
cat("\n=== Bartlett ===\n"); print(cortest.bartlett(R, n = nrow(X)))

# 4) AFE con 3 factores (PA + Promax)
nf <- 3
fit <- fa(X, nfactors = nf, fm = "pa", rotate = "promax", max.iter = 1000)

# 5) Resultados principales
cat("\n=== Resumen AFE (Promax) - cargas con corte .40 ===\n")
print(fit, cut = .40)

cat("\n=== Comunales (h2) ===\n")
print(round(fit$communality, 2))

cat("\n=== Varianza explicada ===\n")
print(fit$Vaccounted)

# 6) Tabla "limpia" de cargas (solo |loading|  $\geq .40$ )
L <- as.matrix(round(fit$loadings[, 2]))
thr <- 0.40
L_clean <- ifelse(abs(L) >= thr, sprintf("%.2f", L), "")
cat("\n=== Cargas factoriales ( $\geq .40$ ) ===\n")
print(L_clean, quote = FALSE)

# 7) Puntuaciones factoriales (scores)
scores <- factor.scores(X, fit, method = "tenBerge")$scores
calif_con_scores <- cbind(calif, as.data.frame(scores))

# 8) Gráfico de cargas: Factor 1 vs Factor 2
if (ncol(L) >= 2) {
  Ldf <- as.data.frame(L)
  plot(Ldf[[1]], Ldf[[2]],
       xlab = colnames(Ldf)[1], ylab = colnames(Ldf)[2],
       main = "Cargas factoriales (Promax): F1 vs F2", pch = 16)
  text(Ldf[[1]], Ldf[[2]], labels = rownames(Ldf), pos = 3, cex = 0.9)
  abline(h = 0, v = 0, lty = 2)
}

#####
```

Pruebas de adecuación

- **KMO global** = 0.79, lo que indica una adecuación muestral buena.

```

=== KMO ===
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = R)
Overall MSA = 0.79
MSA for each item =
SOLICITUD APARIENC HABILIDAD VERACIDAD CONFIANZA LUCIDEZ HONESTID VENTAS
0.72 0.76 0.40 0.68 0.80 0.77 0.58 0.89
EXPERIEN MANEJO AMBICION SOLIDEZ POTENCIA GANA
0.78 0.88 0.83 0.82 0.89 0.74

```

- **Bartlett $\chi^2(91) = 590.74$, $p < 0.001$** , confirmando que la matriz de correlaciones es apta para el análisis factorial.

```

=== Bartlett ===
$chisq
[1] 590.7408

$P.value
[1] 2.979941e-74

$df
[1] 91

```

- **Cargas factoriales (rotación Promax, corte $\geq .40$)**

```

Factor Analysis using method = pa
Call: fa(r = X, nfactors = nf, rotate = "promax", max.iter = 1000,
  fm = "pa")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
      PA1  PA3  PA2  h2  u2 com
SOLICITUD      0.76 0.557 0.44 1.2
APARIENC 0.41      0.285 0.72 1.4
HABILIDAD      0.077 0.92 2.7
VERACIDAD      0.91 0.844 0.16 1.1
CONFIANZA 1.06      0.866 0.13 1.2
LUCIDEZ 0.89      0.787 0.21 1.0
HONESTID      0.70 0.642 0.36 1.6
VENTAS 0.97      0.849 0.15 1.0
EXPERIEN      0.81 0.602 0.40 1.0
MANEJO 0.73      0.726 0.27 1.1
AMBICION 0.97      0.852 0.15 1.0
SOLIDEZ 0.79      0.817 0.18 1.1
POTENCIA 0.68      0.832 0.17 1.4
GANA      0.63 0.640 0.36 1.4

```

Las comunales (h^2) reflejan la proporción de varianza explicada en cada variable. Habilidad y Apariencia mostraron valores bajos (.08 y .28, respectivamente).

Los tres factores obtenidos a continuación explicaron en conjunto el 67% de la varianza total de las 14 variables, siendo el primer factor el que mayor peso tuvo (41%). Las correlaciones entre factores oscilaron entre 0.09 y 0.46, lo que indica que no son completamente independientes, razón por la cual se aplicó la rotación oblicua Promax. Esta estructura confirma que los factores identificados reflejan dimensiones

relacionadas pero distinguibles dentro del conjunto de calificaciones analizado.

```

                PA1  PA3  PA2
SS loadings      5.72 2.09 1.56
Proportion Var    0.41 0.15 0.11
Cumulative Var    0.41 0.56 0.67
Proportion Explained 0.61 0.22 0.17
Cumulative Proportion 0.61 0.83 1.00

With factor correlations of
                PA1  PA3  PA2
PA1 1.00 0.46 0.44
PA3 0.46 1.00 0.09
PA2 0.44 0.09 1.00

```

Las puntuaciones factoriales obtenidas mostraron una alta correspondencia con los factores estimados. Las correlaciones entre scores y factores oscilaron entre .91 y .99, mientras que los coeficientes de determinación (R^2) fueron superiores a .80 en todos los casos. Esto garantiza que las nuevas variables latentes (scores) son representaciones fieles y consistentes de los factores extraídos, lo cual respalda su uso posterior como indicadores compuestos en el análisis.”

```

                PA1  PA3  PA2
Correlation of (regression) scores with factors 0.99 0.95 0.91
Multiple R square of scores with factors         0.98 0.90 0.83
Minimum correlation of possible factor scores    0.95 0.79 0.66

```

Las comunales mostraron que la mayoría de las variables se encuentran bien representadas por los tres factores, con valores superiores a .60 en aspectos como confianza, veracidad, ventas, ambición y solidez. No obstante, dos variables presentaron comunales muy bajas (Apariencia = .28 y Habilidad = .08), lo que indica que no son explicadas adecuadamente por los factores extraídos y podrían no estar alineadas con las dimensiones latentes identificadas.

```

=== Comunidades (h2) ===
> print(round(fit$communality, 2))
SOLICITUD  APARIENC  HABILIDAD  VERACIDAD  CONFIANZA  LUCIDEZ  HONESTID  VENTAS
      0.56      0.28      0.08      0.84      0.87      0.79      0.64      0.85
EXPERIEN   MANEJO   AMBICION   SOLIDEZ   POTENCIA   GANA
      0.60      0.73      0.85      0.82      0.83      0.64

```

La representación gráfica de las cargas factoriales muestra con claridad la agrupación de las variables en torno a los factores principales. En el eje horizontal (PA1) se concentran variables de desempeño como confianza, ventas, ambición y solidez, mientras que en el eje vertical (PA3) destacan las variables de integridad como veracidad y honestidad. Por su parte, algunas variables como apariencia, habilidad y experiencia aparecen más cercanas al centro, lo que refleja su menor asociación con los factores dominantes. Este patrón respalda la interpretación conceptual de los factores identificados.

